AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES DIPÔLES ET LEURS SYMBOLES

Un **dipôle** a deux bornes : pile ou générateur, lampe, interrupteur, moteur, résistance. Dans un schéma, chaque dipôle a un **symbole normalisé**.



pile — générateur — lampe — interrupteur ouvert — résistance — ampèremètre

1 Dans le schéma ci-dessus, quel symbole représente la lampe ? APP

RAPPEL 2 · CIRCUIT EN SÉRIE, CIRCUIT EN DÉRIVATION

En **série**, les dipôles sont les uns à la suite des autres dans une seule boucle. En **dérivation**, ils sont sur des branches différentes.

2 Dans un circuit en série, si une lampe grille, que deviennent les autres ? Et en dérivation ? ANA

RAPPEL 3 · UNITÉS

L'intensité du courant s'exprime en **ampères** (A) ; la tension en **volts** (V). 1 A = 1 000 mA.

3 Convertis 250 mA en A, puis 1,2 A en mA. RÉA

RAPPEL 4 · DANGER

Le courant du secteur (230 V) peut tuer. Au laboratoire, on travaille en **très basse tension** (moins de 24 V).

4 Pourquoi fait-on les TP d'électricité avec un générateur de 6 V et non sur une prise ? VAL

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment s'appelle un composant à deux bornes ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité ? APP

3. Quelle est l'unité de la tension ? APP

4. Convertis 0,5 A en mA. RÉA

5. Convertis 80 mA en A. RÉA

6. Dans un circuit en série, combien y a-t-il de boucles ? APP

7. Les prises d'une maison sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

8. Quelle est la tension du secteur en France ? APP

9. Calcule 0,45 – 0,3. RÉA

10. Calcule 6 – 3,8. RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

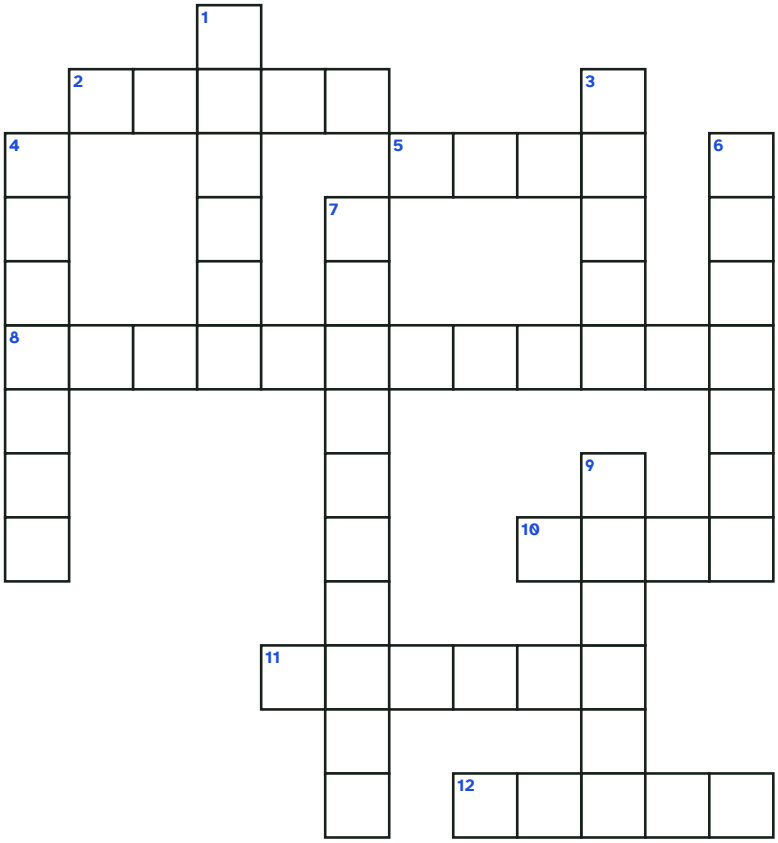
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Dipôle qui éclaire.

5. Générateur que l'on met dans une lampe torche.

8. Il ouvre ou ferme le circuit.

10. Unité de la tension.

11. Composant qui a deux bornes.

12. Point où l'on branche un fil sur un dipôle.

Verticalement

1. Unité de l'intensité du courant.

3. Branchement des dipôles dans une seule boucle.

4. Il fond quand l'intensité est trop grande.

6. Il circule seulement dans un circuit fermé.

7. Branchement des dipôles sur des branches différentes.

9. Dipôle qui tourne.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

C	A	C	O	N	D	U	C	T	E	U	R	M
I	I	N	T	E	N	S	I	T	E	C	T	F
R	B	L	N	O	E	U	D	W	A	T	T	O
C	U	V	S	M	V	B	U	N	B	L	G	V
U	P	K	N	N	O	A	H	G	S	I	E	T
I	C	I	S	O	L	A	N	T	N	H	N	T
T	N	R	E	S	I	S	T	A	N	C	E	E
T	E	R	R	E	E	A	K	L	S	I	R	N
D	O	D	R	M	D	K	T	S	D	T	A	S
A	M	P	E	R	E	M	E	T	R	E	T	I
A	P	E	H	M	B	R	C	T	D	M	E	O
F	A	K	D	A	D	P	J	T	J	C	U	N
V	O	L	T	M	E	T	R	E	B	T	R	R

☐ **TENSION** : se mesure en volts

☐ **VOLTMETRE** : mesure une tension

☐ **GENERATEUR** : fournit le courant

☐ **CIRCUIT** : chaîne de dipôles et de fils

☐ **CONDUCTEUR** : laisse passer le courant

☐ **TERRE** : protège des carcasses sous tension

☐ **INTENSITE** : se mesure en ampères

☐ **AMPEREMETRE** : mesure une intensité

☐ **NOEUD** : point relié à trois fils

☐ **ISOLANT** : ne laisse pas passer le courant

☐ **RESISTANCE** : dipôle qui limite le courant

☐ **WATT** : unité de puissance